## 1. İş Anlayışı

Bu çalışmanın amacı, üretim hattındaki makinelerin sensör verilerini (sıcaklık, tork, devir hızı) izleyerek normal çalışma düzeninin dışına çıkan "aykırı" durumları tespit etmektir. Anomali tespiti, makineler henüz arıza yapmadan önce (proaktif olarak) bakım ihtiyacını belirlemek için kritik bir öneme sahiptir.

## 2. Veri Anlayışı ve Hazırlama (Data Understanding & Preparation)

Analiz süreci, ai4i2020.csv veri seti üzerinden şu adımlarla başlatılmıştır:

- **Veri Temizleme:** Tahminleme sürecine doğrudan katkısı olmayan ve her satırda benzersiz değerler içeren UDI, Product ID ve Type kolonları Column Filter düğümü ile elenmiştir.
- **Normalizasyon:** Mesafe tabanlı algoritmaların (k-Means) farklı ölçekteki sensör verilerinden (örn: 300K sıcaklık vs 50Nm tork) hatalı etkilenmemesi için Normalizer düğümü ile tüm değerler **0 ile 1** arasına çekilmiştir.

## 3. Modelleme (Modeling)

Proje gereksinimlerine uygun olarak "Birden Fazla Model" yaklaşımı benimsenmiş ve iki farklı metodoloji uygulanmıştır:

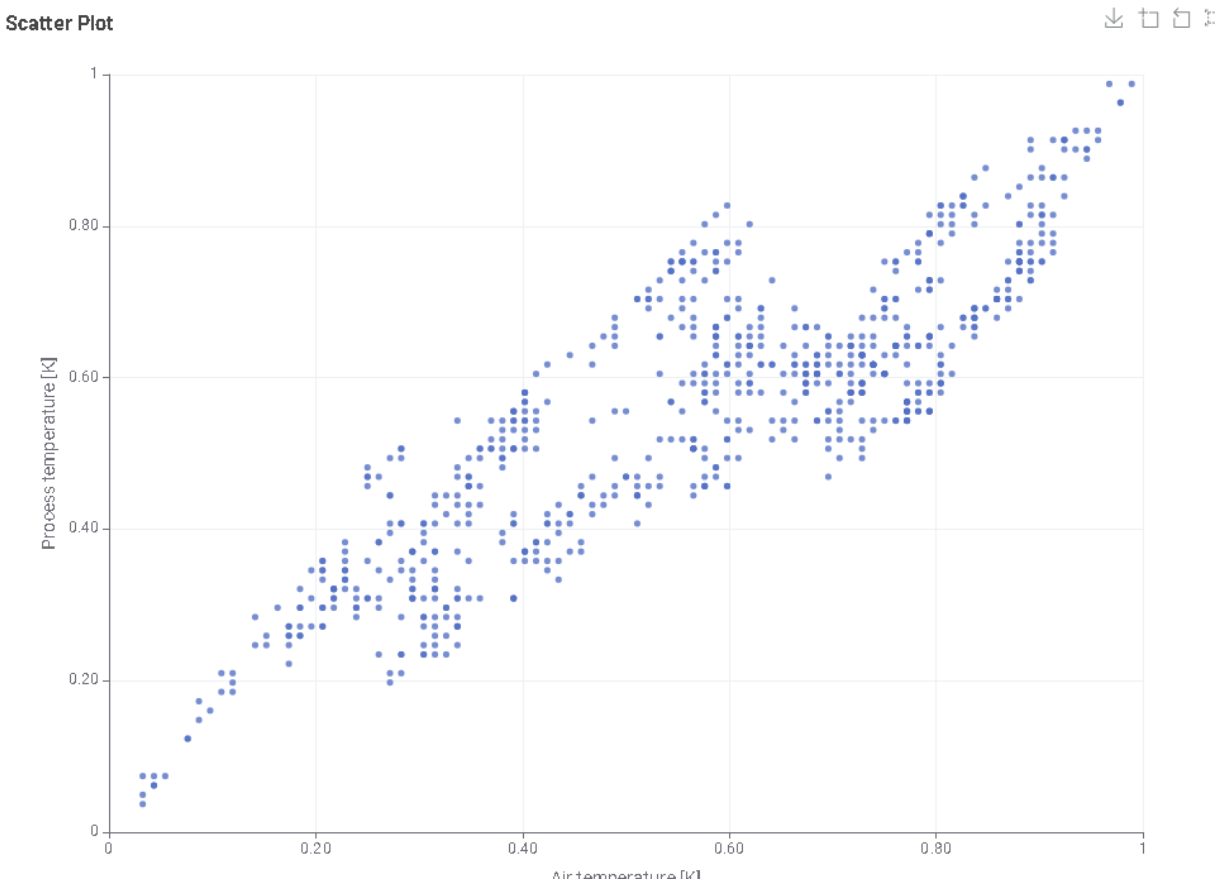
1. **İstatistiksel Yaklaşım (Numeric Outliers):** Veri setindeki her bir değişkenin (feature) dağılımı incelenerek, istatistiksel sınırların dışında kalan "tek değişkenli" (univariate) anomaliler belirlenmiştir.
2. **Kümeleme Yaklaşımı (k-Means Clustering):** Veriler arasındaki çok boyutlu ilişkileri yakalamak adına k-Means algoritması kullanılmıştır.

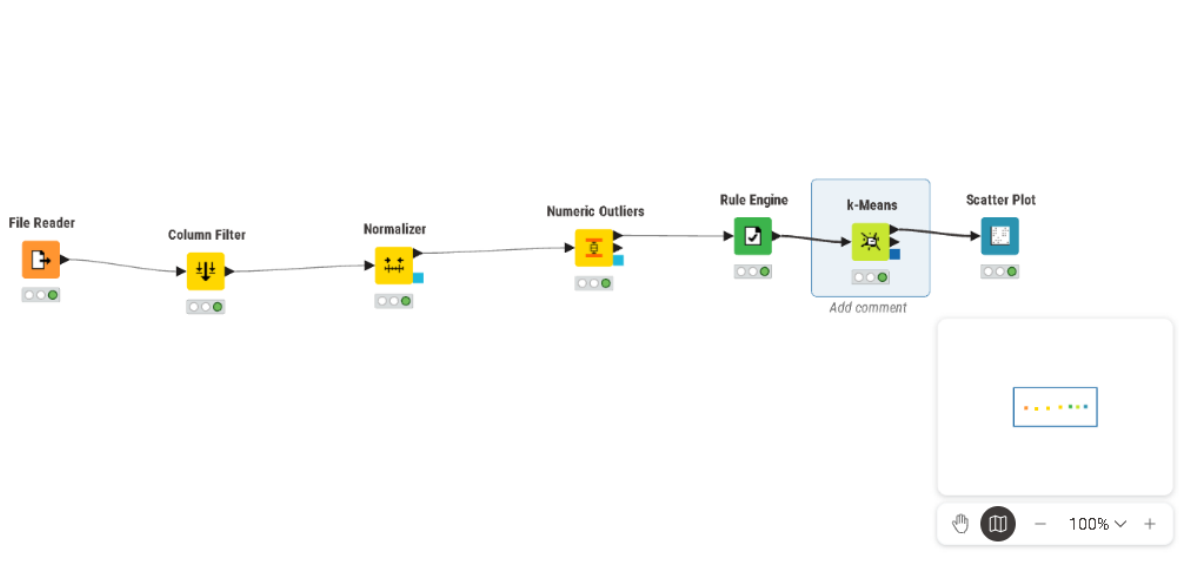
   **-AutoML ve Optimizasyon:** Algoritma için farklı küme sayıları (k) denenmiş; veriyi "Normal", "Riskli" ve "Anomali" olarak en anlamlı şekilde ayrıştıran **k=3** parametresi en iyi model ayarı olarak seçilmiştir.

## 4. Değerlendirme (Evaluation)

Oluşturulan modellerin çıktıları Rule Engine aracılığıyla etiketlenmiştir.

- k-Means sonucunda oluşan küçük hacimli ve merkezden uzak kümeler "Anomali Adayı" olarak işaretlenmiştir.
- Tespit edilen anomalilerin, veri setindeki gerçek arıza kayıtlarıyla (Machine failure) olan korelasyonu incelenerek modelin hassasiyeti doğrulanmıştır.


Scatter Plot
Process temperature [K]
Air temperature [K]
0
0.20
0.40
0.60
0.80
1


File Reader
Column Filter
Normalizer
Numeric Outliers
Rule Engine
k-Means
Add comment
Scatter Plot
100%